DOCUMENTO DI SPECIFICA DEI REQUISITI

1. **Introduzione**
    a. **Scopo del documento**

    Nel seguente documento sono riportate le principali caratteristiche funzionali e non funzionali che devono essere garantite e rispettate da un software di gestione dei pagamenti online.

    Il sistema ha lo scopo di garantire il trasferimento di denaro da un utente ad un altro come forma di pagamento per servizi, prodotti o semplicemente in forma di scambio di denaro tra privati.

    b. **Definizioni e acronimi**

Termine	**Definizione**
Utente	Persona interna al sistema che può acquistare prodotti o servizi, ma non vendere.
Negoziante	Ente registrato al sistema che eroga prodotti e servizi a pagamento.
Transazione	Scambio di denaro tra utenti o da un utente verso un negoziante.
Modalità di acquisto	Insieme delle possibili modalità di pagamento accettate da un negoziante per il compenso relativo all'erogazione dei suoi prodotti/servizi (pagamento elettronico, paypal, satispay, revolut,...)
Modalità di pagamento	Insieme dei possibili mezzi attraverso i quali un utente può ricaricare il proprio conto o erogare un pagamento (account paypal, account satispay, carta di credito, bancomat, carta di debito)

2. **Descrizione generale**
    a. **Prospettiva del prodotto**

    Il sistema è un software autonomo progettato per supportare il transito di denaro da un utente del sistema ad un altro come forma di pagamento o semplicemente di scambio.

    L'applicazione sarà suddivisa in due principali aree funzionali:

        i. Vetrina digitale- a disposizione dell'utente, contiene una panoramica dei negozianti registrati al sistema e dei loro prodotti/servizi offerti;
        ii. Area di gestione- accessibile al negoziante tramite inserimento delle credenziali personali, consente la gestione del negozio online.

    b. **Funzioni del prodotto**

    Il sistema mette a disposizione le seguenti funzionalità principali:

        i. Registrazione di utenti e negozianti;
        ii. Consultazione e ricerca di negozi;
        iii. Consultazione e ricerca di servizi o prodotti specifici;
        iv. Comunicazione tra utenti e negozianti;
        v. Acquisto di prodotti o servizi;
        vi. Caricamento di prodotti o servizi sulla propria vetrina digitale;
        vii. Scambio di denaro tra utenti;
        viii. Gestione ed eliminazione dell'account utente/negoziante.

    c. **Tipologie di utenti**

Il sistema prevede due tipologie di utenti:

i. Utente registrato: persona che possiede un account nel sistema;
ii. Negoziante: ente registrato al sistema che eroga servizi e prodotti dietro pagamento.

d. Vincoli generali

i. Ogni utente registrato ed ogni negoziante deve possedere credenziali personali;
ii. Il numero di acquisti che possono essere effettuati da un utente è illimitato.

3. Requisiti del sistema

a. Requisiti di interfaccia

i. Interfaccia utente

L'interfaccia utente deve rispettare i seguenti requisiti:

- Il sistema deve presentare una schermata di autenticazione dell'utente con campi di inserimento di username e password;
- Il sistema deve mostrare una pagina iniziale contenente la vetrina digitale;
- Il sistema deve mostrare messaggi di conferma ed errore in seguito all'acquisto di prodotti o servizi;
- Il sistema deve offrire una schermata di ricerca di utenti a cui trasferire denaro;
- Le schermate di gestione devono essere accessibili solo dai negozianti e non dagli utenti.

ii. Interfaccia hardware

Il sistema non richiede l'interazione con dispositivi hardware specifici.

iii. Interfaccia software

Il sistema deve interagire con un database relazionale per la memorizzazione dei dati.

b. Requisiti funzionali

NUMERO	**SPIEGAZIONE**
RF-01	**Registrazione utente** Il sistema deve consentire ad un nuovo utente di registrarsi inserendo nome, cognome, email, password ed eventuali modalità di pagamento.
RF-02	**Accesso al sistema** Il sistema deve consentire ad un utente di accedere al portale tramite nome utente e password.
RF-03	**Aggiunta modalità di pagamento** Il sistema deve consentire all'utente di aggiungere una nuova modalità di pagamento.
RF-04	**Visualizzazione cronologia** Il sistema deve consentire all'utente di visualizzare la cronologia dei pagamenti effettuati.
RF-05	**Scambio di denaro** Il sistema deve consentire all'utente di selezionare un utente registrato ed inviargli del denaro.
RF-06	**Prelievo risorse**

	Il sistema deve consentire all'utente di utilizzare le risorse associate ad una modalità di pagamento se il saldo di quest'ultima risulta sufficiente.
RF-07	**Diniego pagamento** Il sistema deve negare all'utente di utilizzare una modalità di pagamento per effettuare un trasferimento qualora le risorse associate alla modalità di pagamento non fossero sufficienti.
RF-08	**Trasferimento di risorse** Il saldo dell'utente beneficiario di un invio deve aumentare della somma predisposta all'invio.
RF-09	**Registrazione negozio** Il sistema deve consentire ad un negoziante di registrare la propria attività inserendo email, password, nome del negozio, tipologia di prodotti venduti/ servizi erogati, indirizzo, recapito telefonico e almeno una modalità di acquisto accettata.
RF-10	**Accesso negoziante** Il sistema deve consentire al negoziante di effettuare l'accesso al portale inserendo nome utente e password.
RF-11	**Caricamento prodotto/servizio** Il sistema deve consentire al negoziante di caricare sul proprio profilo un prodotto venduto/servizio erogato completo di descrizione ed eventuali fotografie.
RF-12	**Ricerca negozio per nome** Il sistema deve consentire all'utente di cercare un negozio digitale inserendo il suo nome.
RF-13	**Ricerca negozio per categoria** Il sistema deve consentire all'utente di cercare negozi che offrono una determinata categoria di prodotti/ servizi.
RF-14	**Visualizzazione vetrina** Il sistema deve consentire all'utente di selezionare un negozio e visualizzarne la vetrina.
RF-15	**Ricerca prodotto/servizio** Il sistema deve consentire all'utente di cercare un prodotto/servizio e visualizzare i negozi che lo offrono.
RF-16	**Visualizzazione prodotto/servizio** Il sistema deve consentire all'utente di selezionare un prodotto/servizio e visualizzarne i dettagli.

RF-17	**Aggiornamento descrizione prodotto/servizio** Il sistema deve consentire al negoziante di aggiornare la descrizione di un prodotto/servizio.
RF-18	**Acquisto** Il sistema deve consentire all'utente di acquistare un prodotto/servizio disponibile dalla vetrina di un negozio che lo offre.
RF-19	**Diniego acquisto** Il sistema deve negare l'acquisto di un prodotto/servizio non disponibile.
RF-20	**Pagamento** Il sistema deve accreditare l'importo dell'acquisto al negozio e decurtarlo dal conto dell'utente.

c. Requisiti non funzionali

i. Prestazioni

RNF-01	Il sistema deve restituire i risultati di una ricerca entro 10s considerando un catalogo di 100 attività o prodotti/servizi;
RNF-02	Il sistema deve consentire l'utilizzo ad almeno 100 utenti contemporaneamente.

ii. Affidabilità

RNF-03	Il sistema deve garantire il corretto salvataggio dei dati relativi ad utenti e acquisti;
RNF-04	Il sistema deve garantire che in caso di interruzione improvvisa le informazioni precedente confermate siano perse.

iii. Sicurezza

RNF-05	Il sistema deve richiedere l'autenticazione dell'utente prima di consentire l'accesso a funzionalità riservate;
RNF-06	Il sistema deve impedire l'accesso alle informazioni sensibili ad utenti non autorizzati.

iv. Usabilità

RNF-07	L'interfaccia grafica deve essere strutturata in modo da consentire ad utenti privi di particolari competenze informatiche di comprendere ed apprendere le funzionalità disponibili ed il loro utilizzo;

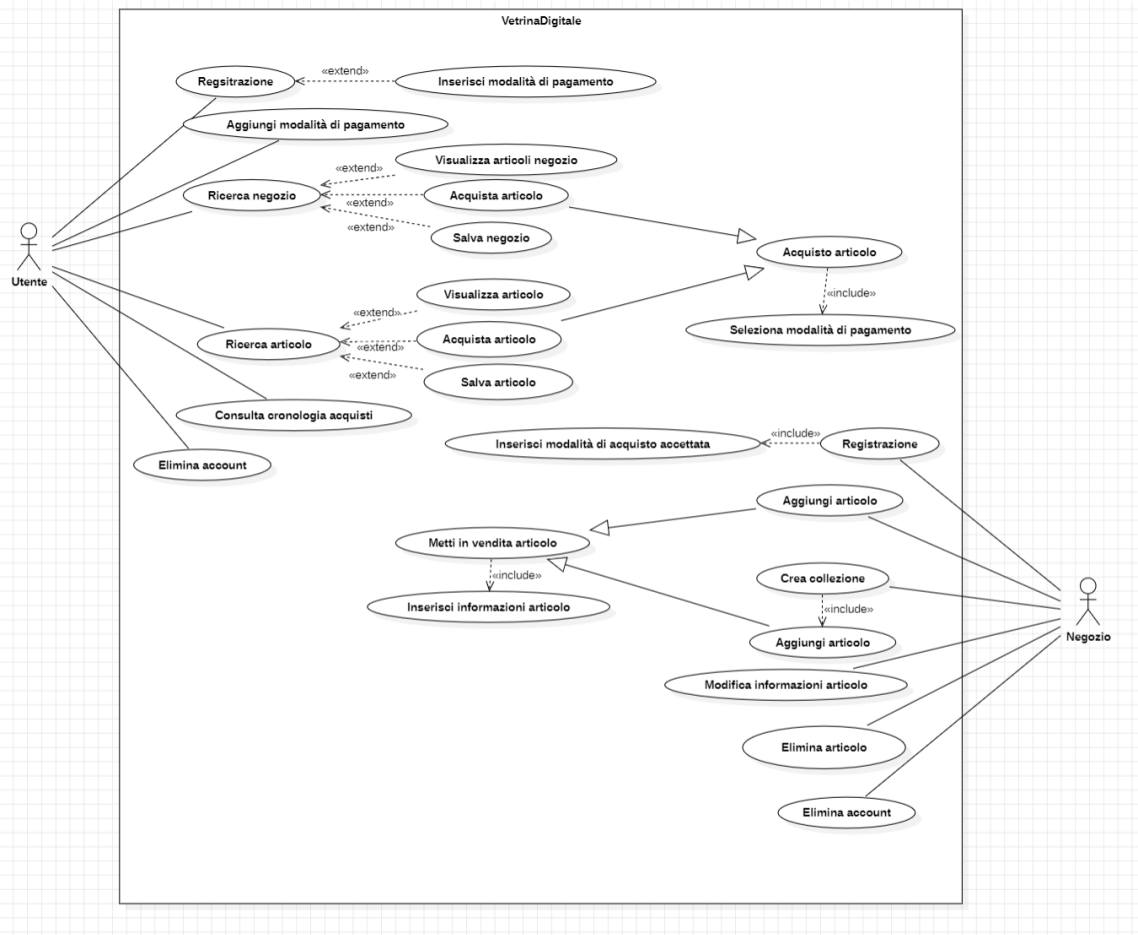
RNF-08	I messaggi relativi ad errori ed operazioni impossibili da completare devono essere chiari ed intuitivi.

4. Appendici

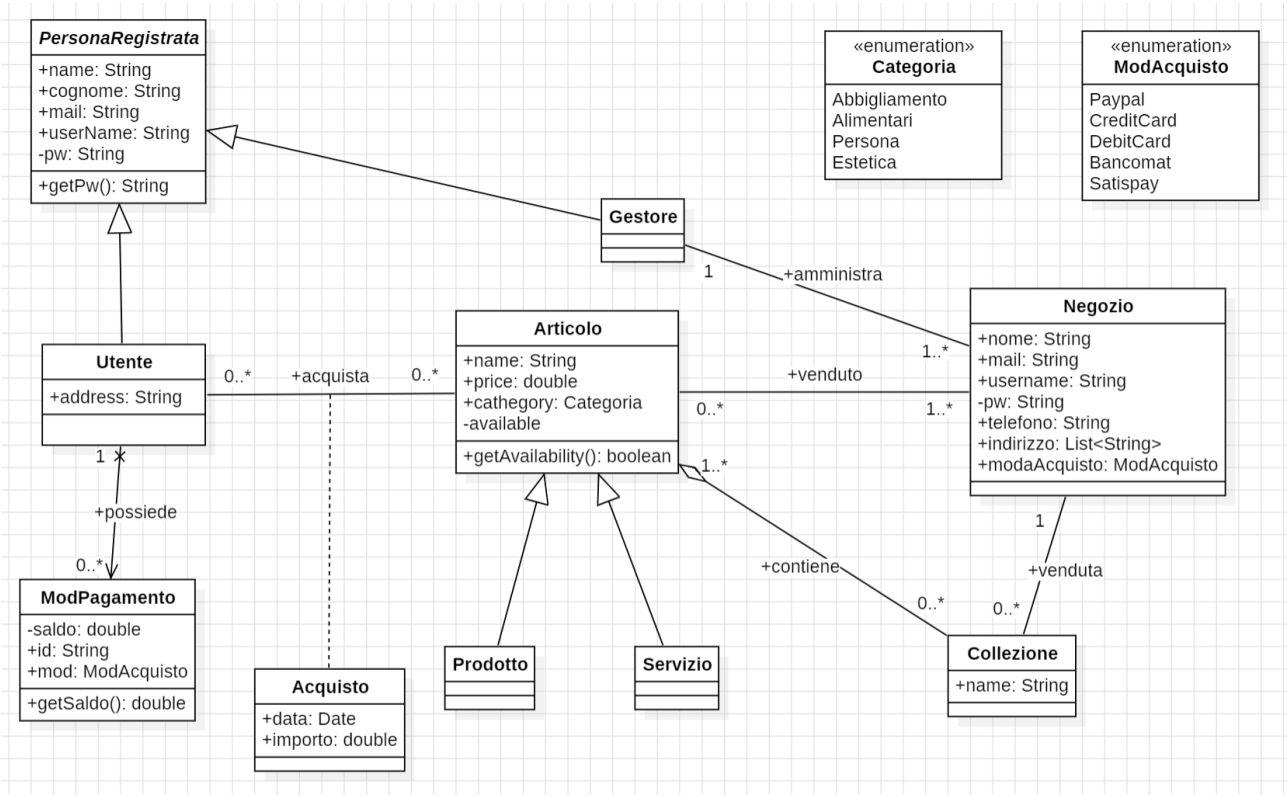
a. Diagrammi UML

Di seguito sono riportati i diagrammi UML che descrivono il comportamento desiderato del sistema:

i. Diagramma dei casi d'uso



ii. Diagramma delle classi


PersonaRegistrata
+name: String
+cognome: String
+mail: String
+userName: String
-pw: String
+getPw(): String
«enumeration»
Categoria
Abbigliamento
Alimentari
Persona
Estetica
«enumeration»
ModAcquisto
Paypal
CreditCard
DebitCard
Bancomat
Satispay
Gestore
1
+amministra
1..*
Negozio
+nome: String
+mail: String
+username: String
-pw: String
+telefono: String
+indirizzo: List<String>
+modaAcquisto: ModAcquisto
Utente
+address: String
0..*
+acquista
0..*
Articolo
+name: String
+price: double
+cathegory: Categoria
-available
+getAvailability(): boolean
+venduto
0..*
1..*
1..*
1
+possiede
0..*
ModPagamento
-saldo: double
+id: String
+mod: ModAcquisto
+getSaldo(): double
+contiene
0..*
1
+venduta
0..*
Collezione
+name: String
Acquisto
+data: Date
+importo: double
Prodotto
Servizio